

Osnovni pojmovi i uvodni primeri

SAU – L1b..L2a

Milan R. Rapać

Katedra za automatsko upravljanje
Departman za računarstvo i automatiku



Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

6. mart 2020

`www.automatika.ftn.uns.ac.rs`

Automaton

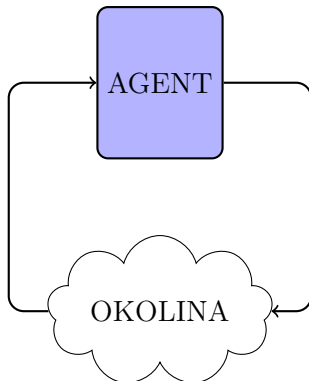
Automaton, plural automaton or automata, any of various mechanical objects that are *relatively self-operating after they have been set in motion*.

The term automaton is also applied to a class of electromechanical devices—either theoretical or real—that transform information from one form into another on the basis of predetermined instructions or procedures.

Enc. Britannica

Agent i njegovo okruženje

Sistemi za upravljanje i donošenje odlika



Sadržaj

- 1 Uvodni Primeri
- 2 Osnovni pojmovi
- 3 Osnovne upravljačke strukture
- 4 Matematički modeli

1 Uvodni Primeri

2 Osnovni pojmovi

3 Osnovne upravljačke strukture

4 Matematički modeli

Upravljanje položajem i kretanjem

Problemi **praćenja** i klasična **servoregulacija**.



Održavanje željenog položaja.
Prenos tereta. **Pojačanje snage**
“operatera“. Mašinsko oblikovanje i
alatne mašine. **Bespilotna vozila,**
letelice i plovila. Pozicioniranje
objekata jednih u odnosu na druge.

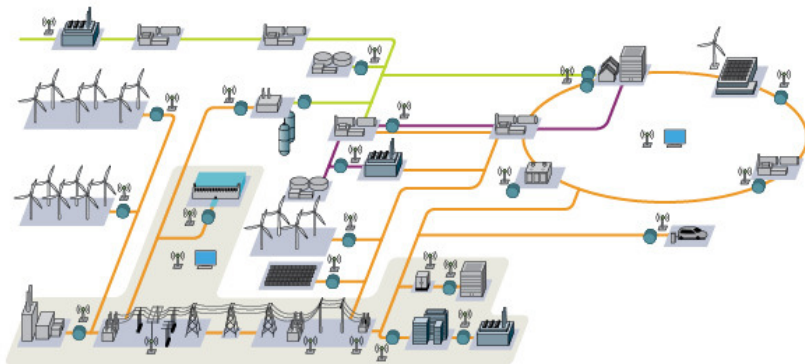
Upravljanje temperaturom, nivoom, protokom, ...

Problemi **regulacije** u industriji.



Upravljanje tokovima energije

Problemi **regulacije** u elektro-energetskim sistemima.

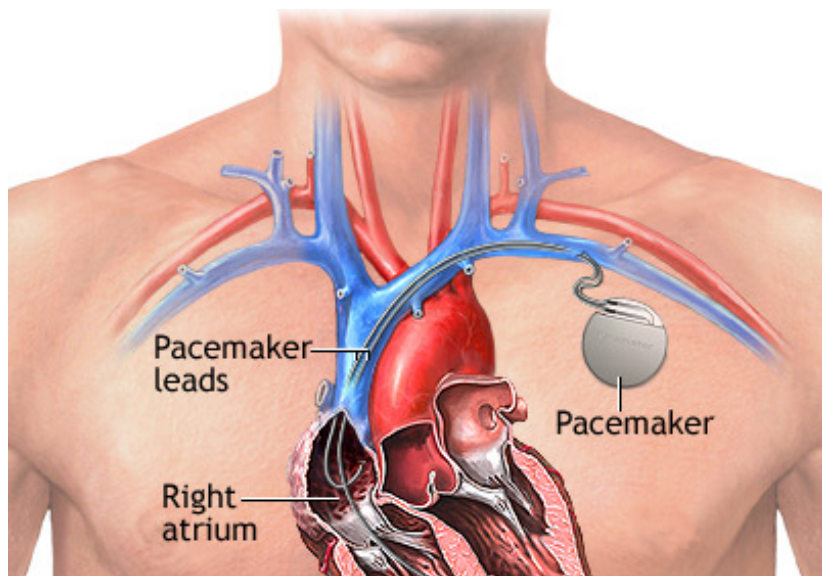


Automatika stambenih i poslovnih objekata

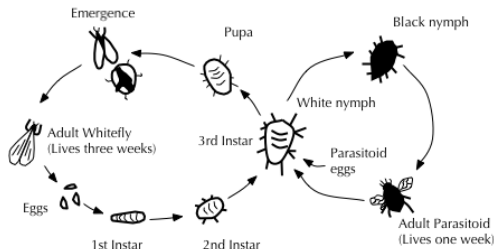
Upravljanje prostorom i okruženjem ...



Primene u medicini



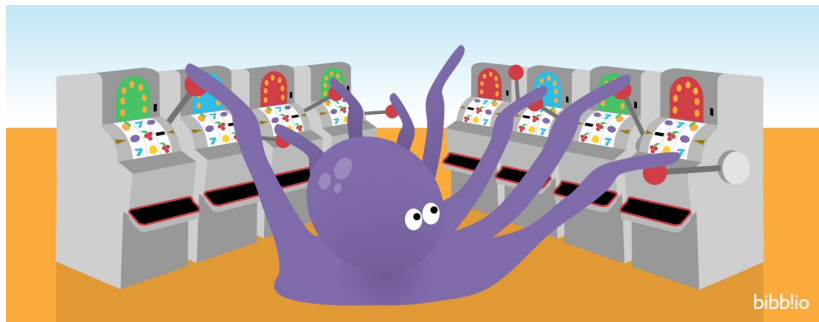
Biološki sistemi upravljanja



Povratna sprega je univerzalni princip! Ona je zakon prirode...
delovaja je i pre ljudi, delovaće i posle nas.

*U svakom složenom sistemu u prirodi mogu se pronaći
(verovatno mnogobrojne) upravljačke petlje.*

Sistemi za podršku odlučivanju



1 Uvodni Primeri

2 Osnovni pojmovi

3 Osnovne upravljačke strukture

4 Matematički modeli

Imajući u vidu širinu problema kojima se upravljanje bavi, neophodno je pronaći **adekvatan zajednički jezik** kojim se o svim tim problemima može govoriti na jedinstven način.

Neophodno je pronaći **skup alata** koji su pogodni za opisivanje, analizu, projektovanje i implementaciju (sintezu) tehničkih sistema u tako širokom kontekstu primena.

TEORIJA SISTEMA

Signali i Sistemi



Sistem

Deo stvarnosti (ili nas samih) koje smo iz bilo kojih razloga odlučili da posmatramo zasebno.

Sinonimi (u širem smislu): sistem, proces, objekat, postrojenje, pogon, uređaj, sklop, mašina, sustav/sastav, ...

Signal

Veza sistema sa okolinom. Nosilac informacija. Apstrakcija promene u vremenu. Matematički model fizičke veličine.

Sinonimi (u širem smislu): signal, veličina, promenljiva, procesna promenljiva, tag, ...

Ulazni signal je veličina kojom okolina deluje na sistem. **Izlazni signal** je veličina kojom sistem deluje na svoju okolinu. Ponekad kažemo da je sistem pobuđen ulaznim signalom, a da izlazni signal predstavlja **odziv na pobudu**.

Upravljanje

Osnovni problem upravljanja

Osnovni problem upravljanja

Obezbediti da određena fizička veličina (ili više njih) održava željenu vrednost *uprkos dejstvu poremećaja*.

Regulacija Problem u kome nastojimo održavati konstantu zadatu vrednost upravljane veličine, *uprkos dejstvu poremećaja*.

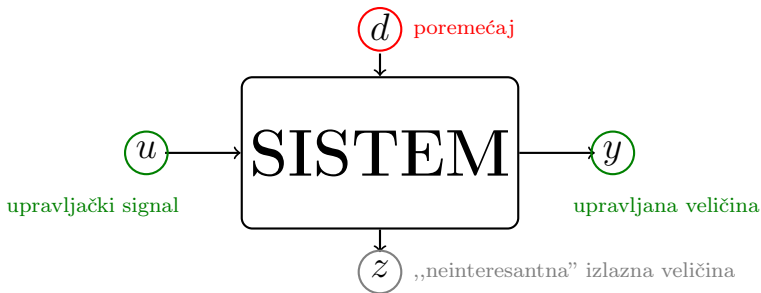
Praćenje Problem u kome nastojimo postići zadati profil promene upravljane veličine. Drugim rečima, cilj je da upravljanja veličina prati promene zadate vrednosti, *uprkos dejstvu poremećaja*. Takođe se naziva i **servo-regulacijom**.

Sinonimi (u širem smislu): upravljanje, regulacija, kontrola, kompenzacija, praćenje, stabilizacija, vođenje, ...

Upravljanje 1/2

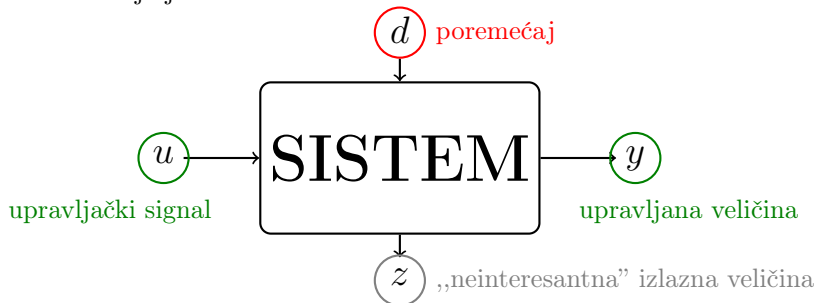
Na veličine od interesa nismo u stanju da delujemo neposredno. One su uvek izlazi odgovarajućih sistema (procesa, ...) na koje možemo uticati samo putem njihovih ulaza. Sistemi interaguju (komuniciraju) sa svojom okolinom na složen način: poseduju veći broj ulaza i izlaza.

Pre svega je neophodno jasno odrediti kojom fizičkom veličinom (ili više njih) želimo upravljati, te pomoću kog ulaza sistema (ili više njih) ćemo to upravljanje ostvariti. Izabrani ulazi se nazivaju **upravljačkim signalima**. Sve druge ulaze u sistem, koji nisu pod našom neposrednom kontrolom, nazivamo **poremećajima**.



Upravljanje 2/2

Upravlјati nekom fizičkom veličinom **uvek** podrazumeva upravlјanje sistemom čija je ta veličina izlaz!



Upravlјanje sistemom

Upravlјati sistemom znači birati (zadavati) upravlјački signal u tako da se izlazni signal y ponaša na želјeni naćin, *uprkos dejstvu poremećaja*.

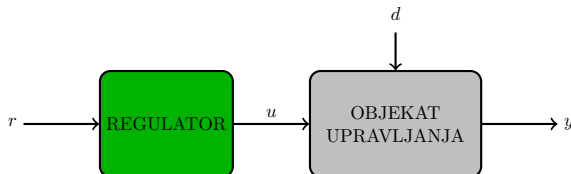
1 Uvodni Primeri

2 Osnovni pojmovi

3 Osnovne upravljačke strukture

4 Matematički modeli

Upravljanje u otvorenoj sprezi 1/2

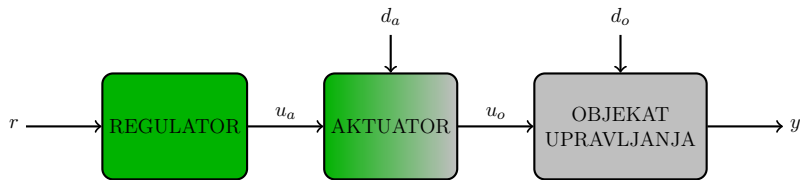


U najjednostavnijem slučaju, sistem automatskog upravljanja se sastoji iz dva sistema: **upravljačkog sistema (regulatora)** i objekta upravljanja. Upravljački sistem generiše upravljački signal, na osnovu zadate **željene (referentne) vrednosti**, na način koji obezbeđuje da upravljana veličina (y) što vernije prati referentnu vrednost r , uprkos *dejstvu spoljnih poremećaja* d .

Nedostižni cilj upravljanja

Učiniti da je u *svakom* vremenskom trenutku t , $r(t) = y(t)$, bez obzira na vrednosti poremećaja d .

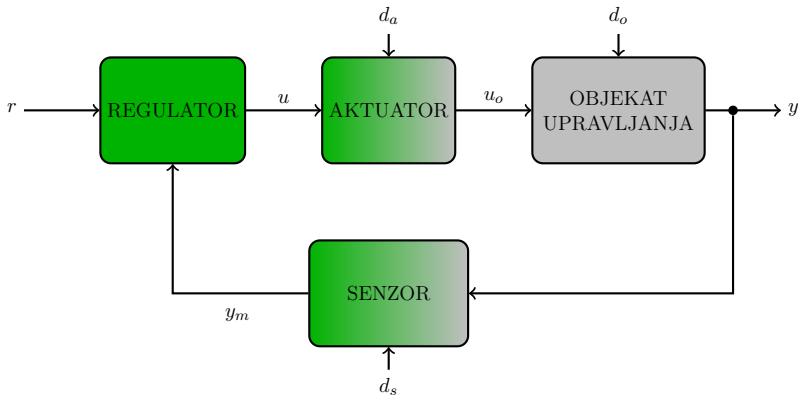
Upravljanje u otvorenoj sprezi 2/2



U većini praktičnih slučajeva regulator nije sposoban da neposredno deluje na objekat upravljanja. Regulator samo implementira logiku, a generisanu upravljačku veličinu je neophodno najpre pojačati i/ili promeniti joj fizičku prirodu pre nego se njome može delovati na upravljani proces. Upravo tome služi **izvršni organ (aktuator)**.

Upravljanje u zatvorenoj sprezi

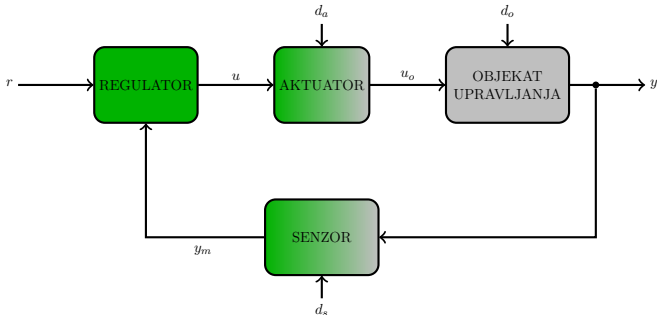
Osnovno kolo SAU



U cilju efikasnog **potiskivanja (kompenzacije) poremećaja**, neophodno je da regulator poseduje „povratnu” informaciju o tekućoj vrednosti upravljane veličine. Ta informacija se dobija pomoću **mernog uređaja (senzora)**.

Upravljanje u zatvorenoj sprezi

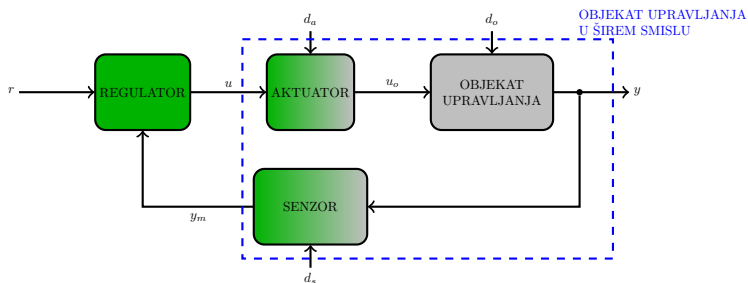
Problemi koji mogu nastati uvođenjem senzora ...



Merenja nikada nisu idealna! Merena veličina (y_m) nikada nije savršeno jednaka upravljanoj veličini (y).

- Senzor može biti loše kalibrisan, te merenja mogu biti pomereni (može se javiti **offset**).
- U postupku merenja i prenosa merenog signala može se javiti **šum**.
- U postupku merenja i prenosa informacija može se javiti **kašnjenje**.
- Senzori su i sami dinamički sistemi koji poseduju izvesnu „inerciju”. Nakon nagle promene merene veličine potrebno je da prođe izvesno vreme pre nego se izmerena veličina ustali na novoj vrednosti. (Kašnjenje je jedan primer grešaka ovog tipa, ali ne i jedini ...)

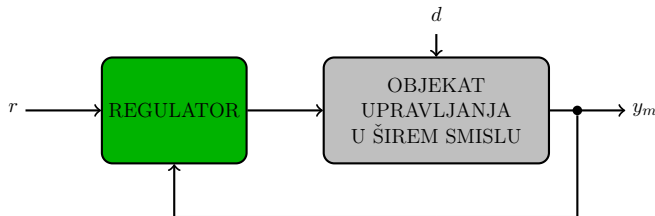
Jedinična povratna sprega 1/2



Iz perspektive regulatora izvršni organ, objekat upravljanja i merni uređaj čine jednu celinu, odnosno jedan složeni sistem nad kojim se vrši upravljanje. Taj sistem nazivamo **objektom upravljanja u širem smislu**.

Jedinična povratna sprega 2/2

Stvarna vrednost upravljane veličine uglavnom nije poznata, poznata je samo merena vrednost. *Otuda je svaki sistem upravljanja u zatvorenoj sprezi naročito osetljiv na nesavršenosti merenja.*



Matematički modeli

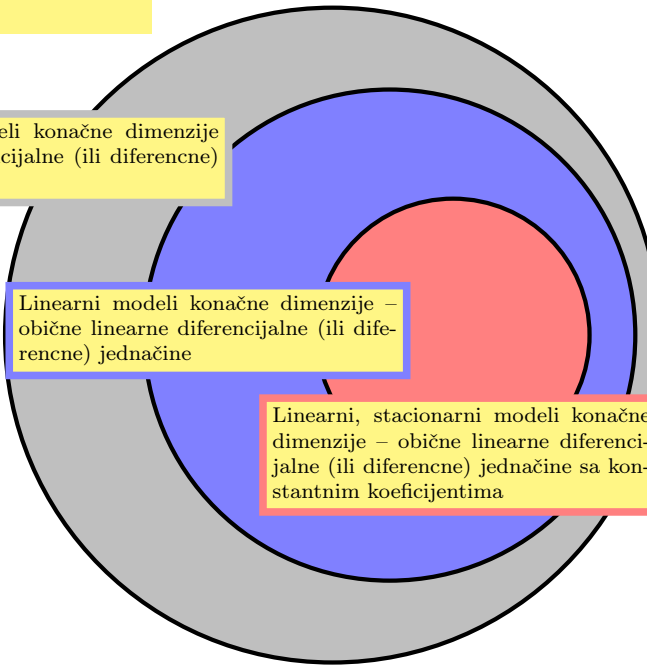
U principu, matematičke modele koristimo uvek kada želimo da “predvidimo” buduće ponašanje sistema koji posmatramo, odnosno sistema kojim želimo upravljati.

Nelinearni modeli beskonačne dimenzije – parcijalne diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Nelinearni modeli konačne dimenzije – obične diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Linearni modeli konačne dimenzije – obične linearne diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Linearni, stacionarni modeli konačne dimenzije – obične linearne diferencijalne (ili diferencne) jednačine sa konstantnim koeficijentima

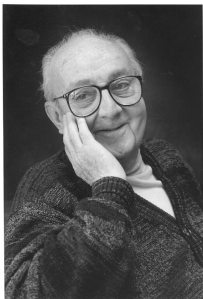


Scientific theories deal with concepts, never with reality. *All theoretical results are derived from certain axioms by deductive logic.* In physical sciences the theories are so formulated as to correspond in some useful sense to the real world, whatever that may mean. However, *this correspondence is approximate, and the physical justification of all theoretical conclusions is based on some form of inductive reasoning.*

Athanasios Papoulis.
Probability, Random Variables and Stochastic Processes.
McGraw-Hill, 1965

Every physical theory involves some basic physical concepts, a mathematical formalism, and a set of correspondence rules which map the physical objects onto mathematical representations. The correspondence rules are first used to express a physical problem in mathematical terms. *Once the mathematical version of the problem is formulated, it may be solved by purely mathematical techniques that need not have any physical interpretation.* The formal solution is then translated back into the physical world by means of the correspondence rules.

Leslie E. Ballentine.
Quantum Mechanics – A Modern Development.
World Scientific, 1998



George Edward Pelham Box
(18 oktobar 1919 – 28 mart 2013)

- **Essentially, all models are wrong, but some are useful.**
- Remember that all models are wrong; the practical question is how wrong do they have to be to not be useful.
- Since all models are wrong the scientist cannot obtain a “correct” one by excessive elaboration. On the contrary following *William of Occam* he should seek an economical description of natural phenomena.

Just as the ability to devise simple but evocative models is the signature of the great scientist so *overelaboration* and *overparameterization* is often the mark of mediocrity.

Analogije

Analogije predstavljaju **formalne sličnosti** između matematičkih modela koji opisuju naizgled nepovezane pojave.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ■ Mehaničke | ■ Elektro-akustične |
| ■ Elektro-mehaničke | ■ Elektro-hidraulične |
| ■ Elektro-termičke | ■ Elektro-pneumatske |

Naravno, „analogno” je tranzitivna relacija, tako da se pobrojane analogije mogu kombinovati međusobom. Međutim, postoje i mnoge, mnoge druge ...

Diskretni i kontinualni modeli

Matematički model signala

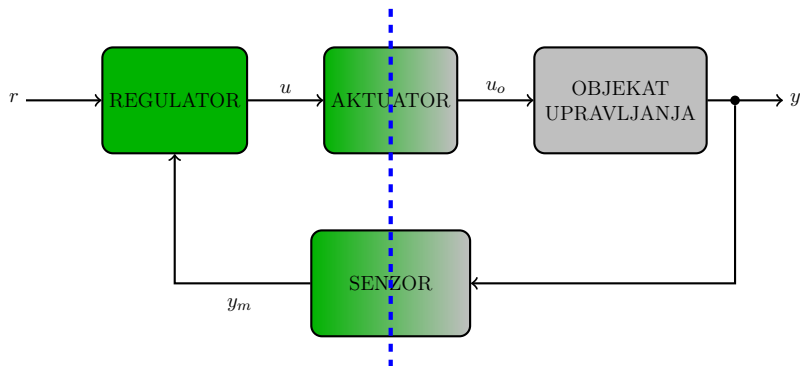
Signal je **veličina** (???) koja se menja u **vremenu** (???)

$$f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{V}$$

- **Šta podrazumevamo pod pojmom veličina?**
- Da li se veličine koje posmatramo menjaju samo u vremenu, ili se menjaju i prostorno.
- **Kako opisujemo vreme?**
- Kako opisujemo prostor?
- Da li dozvoljavamo promenu u bilo kom trenutku vremena i u bilo kojoj tački u prostoru, ili se promene mogu dešavati u tačno određenim trenucima i na tačno određenim pozicijama.

Osnovno kolo SAU

Kakve modele *obično* koristimo ...



vremenski disrektni modeli vremenski kontinualni modeli